元宇宙与人工智能：体系与发展

报告人：戴琼海院士

1、元宇宙的技术演进（五大方面）：
感知：数字化并储存
计算：将储存的感知完成处理
重构：重新以物理形式输出
交互：虚拟与物理世界交互
协同：虚拟与物理同时生效
2、元宇宙的特点：
沉浸式、永续性、拓展性、多元化、实时性、去中心化
3、元宇宙的战略意义：
面向科技前沿（如：虚拟模拟验证科学假说，突破他国技术封锁）
面向经济主战场（产生大量边际效应递增的新产业，助推经济发展新高度）
面向人民生命健康（如：远程手术操作，使优质医疗资源更普及）
面向国家安全（如：遥控无人机等新武器、新战术）
4、元宇宙的关键技术：
感知：物理基础（从原本对单一模块的识别转为对多模块融合的感知）
计算：元宇宙的核心动力（需求：计算原理、计算架构、计算模式的革新突破）（使计算更高效、更智能）
重构：元宇宙的构建方式（由物质重构向意识重构的变化）（精细化、可收缩的构造）
协同：元宇宙的链接协同（万物持续互联：从单点协同到区域协同到全域协同的突破）
交互：元宇宙虚实融合（人与环境之间沉浸式的交互）
5、元宇宙的应用场景：
城市（全城联动智能构建）、工业（交互协作）……（其余于战略意义中已提及）
6、元宇宙带来的挑战：
虚拟-现实情况下的伦理问题；人机融合后身份验证等安全问题……
7、元宇宙可能路径：
脑-机交互（神经元-元宇宙）、人工智能-元宇宙构建、仿生学因素（eg：果蝇眼球由无数小感光器件组成；元宇宙所需算力也可类似此地集聚而成）
8、未来数字化世界的可能：
重构过去（eg：复原恐龙）、三维虚拟交互（全息电话）、雨课堂升级-雪课堂（线上沉浸式授课）……

个人感想：

戴院士向我们介绍了元宇宙及其相关的体系与发展；从他对元宇宙未来让人心潮澎湃的畅想，我们也得以看到元宇宙是非常大的一块新兴产业，与无数已有产业有着交叉，还将孕育大量全新的产业；更重要的是，目前还没有任何国家宣布已经完成了彻底完善的元宇宙技术；因而，对于我们中国而言，元宇宙是我们打破西方在技术演进条件下积累的先发优势的一大可能；同时，我们得到了国家、政府的大力支持；因此我们足以在元宇宙这一新的赛道上“弯道超车”，通过如

戴院士发的 science 论文这样的技术优势，扩大我国在这个新兴产业中的占比，争取在创新发展中早日将元宇宙化为现实、为我国发展做出重大贡献。

在戴院士回答我们目前专业与人工智能、元宇宙关系时也再次提到了基础学科的重要性；虽然元宇宙是绝对的科技前沿领域，同样需要算法及其背后数学的支持；由此也可见，无论想要从事何方向的研究，扎实的数理基础是必须的；我们有幸在“数理基础科学”的未央书院就读，正应该利用好书院、学校的支持与关怀，打好基础，为未来做准备。

最后，戴院士高远的视角与格局也值得我们学习。在回答土木水利和元宇宙关系时，戴院士从传统的专业关系跳开，从一个更大的视角来看待问题，顿时找到了答案；这种解决问题的方法是普适的，值得我们学习。